PROTEGE+

Canal Nacional de Denúncias para Proteção do Cidadão

Enterprise Challenge EGESP · Relatório Final

Atividade 5 · Empresas Públicas e Atendimento de Massa · Escola de Governo do Estado de São Paulo

Conceito | Metodologia | Custos e prazos | Viabilidade

Gabriel Vasconcellos Gomes

RM 561601

Turma 2SIOA · Barueri, São Paulo · Entrega individual

Vídeo de demonstração (YouTube, não listado): **youtu.be/XXXXXXXX (inserir após o upload)**
Repositório: **github.com/Gabriell230G/ProtegeMais-Fase-7**
Site publicado: **gabriell230g.github.io/ProtegeMais-Fase-7**

FIAP · 2026

▸ Ficha técnica

Item	Conteúdo
Projeto	Protege+, Canal Nacional de Denúncias
Desafio	Enterprise Challenge 2026 · EGESP, Escola de Governo do Estado de São Paulo
Entrega	Atividade 5: Relatório Final (este documento) e código-fonte
Aluno	Gabriel Vasconcellos Gomes, RM 561601, turma 2SIOA, Barueri (SP)
Repositório	github.com/Gabriell230G/ProtegeMais-Fase-7
Site publicado	gabriell230g.github.io/ProtegeMais-Fase-7
Vídeo de demonstração (não listado)	youtu.be/XXXXXXXX (inserir após o upload)
Período do projeto	16/03/2026 a 03/11/2026
Tamanho do produto	93 classes Java, 44 endpoints, 30 módulos JavaScript, 15 tabelas, 1 contrato inteligente
Testes	217 testes Java e 21 do contrato, sem falhas

O vídeo e os slides são os mesmos da Atividade Visão de Futuro do HackGov, que apresenta o mesmo produto. Eles entram aqui como material complementar.

▸ Sumário

1.0 Introdução....4
1.1 O conceito....4
1.2 Ideias e storytelling....4
1.3 Aspectos de Empresas Públicas e Atendimento de Massa implementados....5
2.0 Metodologia....7
Fases do projeto....7
2.1 Tecnologias utilizadas....8
2.2 Tecnologias gratuitas e pagas....8
2.3 Diagrama funcional e casos de uso....9
3.0 Discussão....12
Orçamento e prazos....12
3.1 O que mudaria com mais tempo....12
3.2 Estimativa detalhada de custo....12
4.0 Lições aprendidas....16
5.0 Conclusão....17
Objetivos....17
Viabilidade....17
Impacto financeiro....17
Referências....18

✦ 1.0 Introdução

■ 1.1 O conceito

O Protege+ é um canal digital de denúncia de violência doméstica, assédio, abuso e discriminação, desenhado para ser operado por um órgão público. Ele tem dois lados que conversam pela mesma base de dados.

- **O lado da cidadã:** denunciar em poucos minutos, com ou sem identificação, pelo celular, em português ou inglês, com Libras, áudio e um atalho que esconde a página se alguém se aproximar. Ela recebe um protocolo e acompanha o caso sem criar conta.
- **O lado do órgão:** receber as denúncias já triadas por urgência, atender numa fila que coloca o mais grave na frente, ver indicadores que dizem onde agir e ter cada ação registrada numa trilha que nem o administrador consegue adulterar sem deixar prova.

> ★ A IDEIA CENTRAL
>
> **Um canal de denúncia é, antes de tudo, um problema de confiança.**

A frase saiu da própria evolução do projeto. A vítima precisa confiar que não será exposta. O órgão precisa confiar nos dados para decidir. E quem fiscaliza precisa confiar no registro sem precisar acreditar na palavra do sistema.

■ 1.2 Ideias e storytelling

▸ A história que o produto conta

São 23h de uma terça-feira. Joana (nome fictício) mora com o companheiro que a agride. Ela abre o Protege+ no celular, e a primeira coisa que vê é um botão de saída rápida. Escolhe denunciar de forma anônima: a tela avisa, em linguagem simples, o que ela ganha e o que perde com essa escolha. Escreve o que aconteceu e anexa a foto de um hematoma. A foto chega ao servidor sem a localização que o celular grava escondida nela.

Em segundos, o VigIA lê o relato e marca o caso como **crítico**. Joana recebe um protocolo de 12 caracteres, impossível de adivinhar, e fecha a página com três toques no SHIFT. O histórico do navegador não mostra nada.

Na manhã seguinte, a atendente abre a fila. O caso de Joana está no topo, porque a fila ordena por urgência, depois por confiabilidade e só então por ordem de chegada. A atendente não vê o nome de ninguém, nem o endereço exato: o perfil dela não precisa disso. Ela avança o caso no fluxo, e cada passo fica registrado.

No fim do mês, o gestor abre a aba de estatística e lê: *a gravidade explica o prazo; o score atual não prevê nada; a demanda pede 5 pessoas e hoje há 3.* Cada frase vem com a evidência e a decisão sugerida. E, se um dia alguém tentar apagar o registro de que abriu o caso de Joana sem motivo, a blockchain vai acusar.



▲ **Figura 1.** *A jornada de Joana, do registro à decisão do gestor.*

▸ Como as ideias evoluíram

O Protege+ começou em março como um site de três páginas que guardava as denúncias no próprio navegador. Cada atividade do Enterprise Challenge empurrou o projeto numa direção.

Momento	Ideia central	O que mudou no produto
Atividade 1 (abril)	"Como usar dados e IA para ir além da simples digitalização?"	Proposta de triagem por IA, análise preditiva e chatbot 24 horas
Atividade 2 e 1ª mentoria EGESP (maio)	Gerar inteligência, triar por IA, proteger dados sensíveis	Score de confiabilidade, painel analítico, anonimato total e modo seguro
Atividade 4 (setembro)	Produto concluído, com IA aplicada e cibersegurança evidenciada	API Java real, VigIA com Gemini e plano B por regras, quatro perfis, trilha SHA-256, estatística no servidor
Atividade 5 (novembro)	Provar que o sistema merece confiança	26 falhas de segurança corrigidas, ataques simulados, borda de rede, correlação e regressão, blockchain

■ 1.3 Aspectos de Empresas Públicas e Atendimento de Massa implementados

Atendimento de massa no setor público tem uma regra que o setor privado pode contornar: **o serviço não escolhe quem atende**. Ele precisa funcionar para quem não sabe digitar, para quem está em perigo, às 23h e às 9h, e com o mesmo cuidado para a milésima pessoa. As três orientações da 1ª mentoria EGESP foram o ponto de partida; as demais vêm dos conceitos de serviço público trabalhados no desafio.

▸ As três orientações da mentoria EGESP

Orientação da EGESP	Como está implementada na versão final	Onde
"Sistemas GovTech precisam gerar inteligência, não apenas digitalizar processos"	Relatório estatístico no servidor: descritivo, correlação, regressão, projeção de demanda e dimensionamento de equipe, com conclusões e decisões sugeridas	Aba Estatística; `AnalisePreditivaService`; `07_estatistica_fase7.sql`
"IA aplicada à triagem de casos"	VigIA classifica a urgência (crítica a baixa) por regras locais e, se ligado, pelo Gemini; a urgência final é a maior das duas, e é o primeiro critério da fila	`VigiaService`; `FilaAtendimentoService`
"Segurança em dados sensíveis"	Anonimato por ausência de campo, perfis por rota, EXIF removido, relato fora da IA por padrão, trilha encadeada, ancoragem em blockchain, 11 ataques bloqueados	`SecurityConfig`; `seguranca/`; `blockchain/`

▸ Conceitos de atendimento de massa

▼ **Tabela 1.** Aspectos de serviço público em escala e como o Protege+ os implementa.

Aspecto	Por que importa em escala	Como está implementado
Priorização da fila	Com milhares de casos, ordem de chegada mata	Fila por urgência, confiabilidade e antiguidade (a antiguidade evita que um caso fique esquecido); emergência entra com prioridade máxima

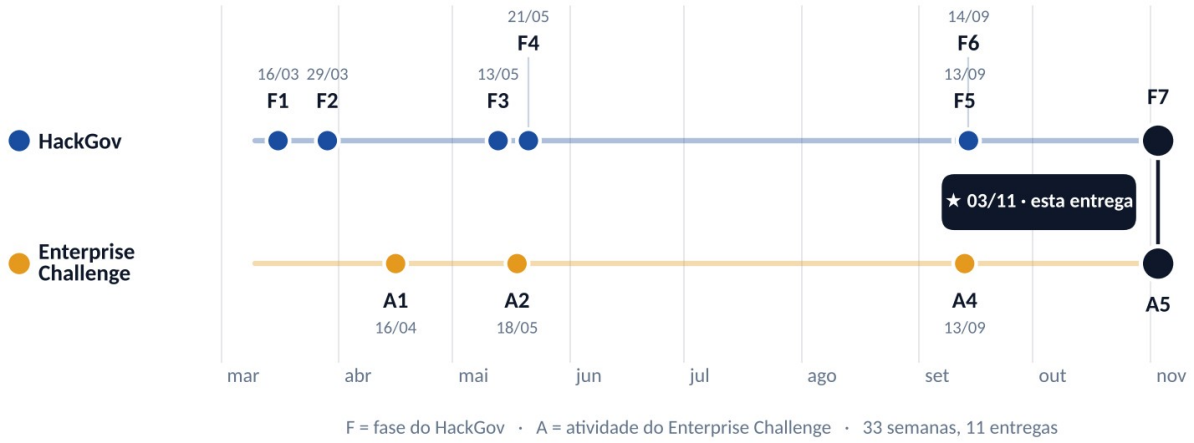
Aspecto	Por que importa em escala	Como está implementado
Autoatendimento 24 horas	O servidor não atende às 23h; a dúvida chega às 23h	Chatbot VigIA com dúvidas frequentes; formulário guiado; acompanhamento sem login
Protocolo e retorno ao cidadão	Falta de retorno é motivo para não denunciar de novo	Protocolo imprevisível, consulta pública com linha do tempo e status, sem expor o relato
Acessibilidade e inclusão	O serviço não escolhe quem atende	VLibras (widget oficial gov.br), relato em áudio, português e inglês, tema escuro, uso no celular
Multicanal	Nem toda vítima consegue digitar	Portal web, botão de pânico, tornozeleira com perímetro e totem público, num barramento único
Prazo de atendimento (SLA)	A Lei 13.460/2017 dá 30 dias de prazo à ouvidoria; violência não espera 30 dias	Prazos medidos por gravidade, com percentil 90: 9, 11 e 16 dias sugeridos como SLA
Dimensionamento da equipe	Atendimento de massa é, antes de tudo, capacidade	Projeção de demanda semanal com intervalo de 95% e equipe necessária calculada pela capacidade observada
Gestão por dados	Política pública precisa de evidência	Painel com indicadores, mapa por município, focos de reincidência e relatório estatístico
Proteção de dados (LGPD)	Escala multiplica o dano de um vazamento	Minimização, perfis, exclusão lógica com anonimização, k-anonimato no mapa, IA sem dado pessoal
Continuidade do serviço	Canal de emergência fora do ar custa vidas	Backup diário verificado, restauração testada, página de queda com 190 e 180, plano B da IA por regras
Transparência e prestação de contas	Um órgão que trata denúncias precisa provar o que fez com elas	Trilha de auditoria encadeada por SHA-256, perfil auditor, ancoragem em blockchain verificável por terceiros
Segurança física de quem usa	O agressor pode estar ao lado	Saída rápida por teclado, modo seguro que disfarça a página, nada no histórico

Empresa pública como parceira. Para operar em produção no Estado de São Paulo, o caminho natural é hospedar o Protege+ na infraestrutura de uma empresa pública de TI, como a PRODESP, em vez de numa nuvem privada contratada pelo órgão. Isso resolve de uma vez a residência dos dados no país, a integração com a rede do governo e o acesso administrativo por VPN previsto na arquitetura.

2.0 Metodologia

O projeto foi conduzido de forma individual e iterativa, em ciclos curtos que coincidiam com as entregas do HackGov e do Enterprise Challenge. Cada ciclo partia do backlog (que chegou a 45 histórias de usuário com critérios de aceitação), implementava e só considerava pronto o que passava num critério com quatro degraus: **compila e passa nos testes, a aplicação sobe, a funcionalidade é usada pela interface e, se for de segurança, é atacada de verdade.**

■ Fases do projeto



▲ **Figura 2.** *As entregas do HackGov e do Enterprise Challenge ao longo de 2026.*

▼ **Tabela 2.** Linha do tempo. As datas são as das entregas registradas.

Data	Entrega	Principal avanço
16/03	HackGov Fase 1	Conceito, site navegável, primeiras telas
29/03	HackGov Fase 2	Backlog com critérios de aceitação, UML, primeiro código Java
16/04	Enterprise Challenge, Atividade 1	Proposta de dados e IA para ir além da digitalização
13/05	HackGov Fase 3	Modelo de dados (normalização, Oracle) e novo visual próximo do gov.br
18/05	Enterprise Challenge, Atividade 2	1ª mentoria EGESP; score, painel analítico e anonimato total
21/05	HackGov Fase 4	Funções do navegador: GPS, áudio, QR Code, React
13/09	HackGov Fase 5 e Enterprise Challenge, Atividade 4	API Java com Spring Boot, perfis, trilha de auditoria, estatística no servidor, VigIA com Gemini
14/09	HackGov Fase 6	Dispositivos de campo (IoT), SQL avançado, focos de reincidência
03/11	Atividade Visão de Futuro e Enterprise Challenge, Atividade 5	Revisão de segurança, ataques simulados, rede, correlação e regressão, blockchain

As entregas registradas do Enterprise Challenge são as Atividades 1, 2, 4 e esta; a Atividade 3 não deixou artefato próprio no repositório do projeto.

■ 2.1 Tecnologias utilizadas

▼ **Tabela 3.** Todas as tecnologias do produto, por camada.

Camada	Tecnologias	Para quê
Interface	HTML5, CSS3, JavaScript (30 módulos), React 18 com Babel (formulário), Chart.js 4, Leaflet 1.9	Portal da cidadã e painel do servidor
Acessibilidade e idiomas	VLibras (gov.br), MediaRecorder (áudio), módulo próprio de tradução PT/EN	Inclusão
Back-end	Java 17, Spring Boot 3.3 (Web, Security, Data JPA, Validation), Hibernate 6.5, jjwt, springdoc OpenAPI	API REST, regras de negócio, segurança
Banco de dados	H2 (demonstração), PostgreSQL (produção), Oracle 19c (modelo físico e consultas avançadas)	Persistência e análise
Inteligência artificial	Google Gemini 2.5 Flash, com plano B por regras locais	Triagem por urgência e assistente
Estatística	Implementação própria em Java (correlação, regressão, distribuições t e F); funções `CORR` e `REGR_*` do Oracle	Relatório para decisão
IoT	API REST com chave por aparelho e simulador web	Botão de pânico, tornozeleira, totem
Rede e segurança	nginx (TLS 1.2/1.3, TLS mútuo), OpenSSL (autoridade certificadora), BCrypt, SHA-256	Borda de rede e criptografia
Blockchain	Solidity 0.8.28, OpenZeppelin 5.1, Hardhat 2.29, ethers 6	Ancoragem da trilha e das evidências
Serviços públicos de dados	API de localidades do IBGE, Nominatim (OpenStreetMap)	Estados, municípios e endereço
Testes	JUnit 5, Mockito, Mocha e Chai, Playwright (navegador), roteiros em Python e Bash	217 + 21 testes e verificações de ponta a ponta
Engenharia	Git e GitHub, GitHub Pages, Maven, npm, Mermaid e Graphviz (diagramas), assistente de IA (Claude) para revisão de código, testes e documentação	Versionamento, publicação, build
Comunicação	Canva e HTML para slides, YouTube (não listado) para vídeos	Entregas

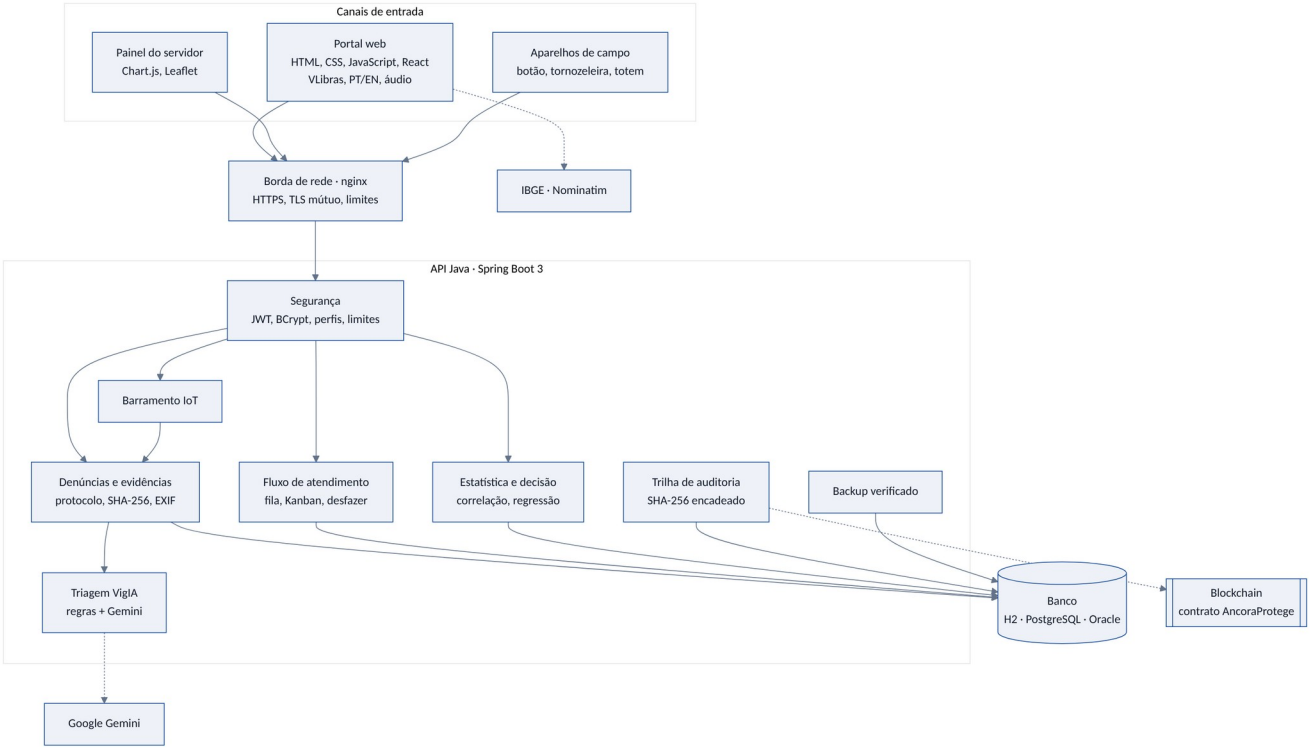
■ 2.2 Tecnologias gratuitas e pagas

O projeto inteiro foi construído sem gastar dinheiro: todas as ferramentas usadas têm licença livre ou plano gratuito. A pergunta que importa para o órgão é outra: **o que passa a custar quando o sistema entra em produção?**

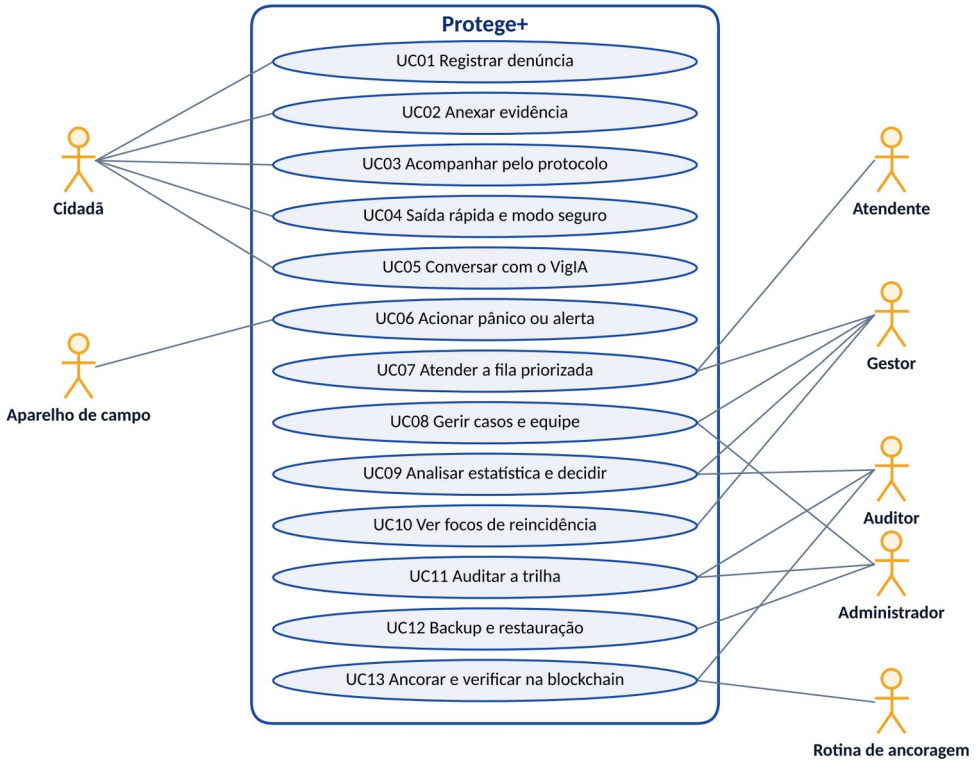
Tecnologia	Hoje (no projeto)	Em produção
Java, Spring Boot, Hibernate, Maven	Gratuita (Apache 2.0)	Gratuita
PostgreSQL, H2	Gratuita	Gratuita; paga-se a hospedagem
Oracle Database 19c	Só o modelo físico e scripts	**Paga** (licença por processador), ou trocar por PostgreSQL, como previsto

Tecnologia	Hoje (no projeto)	Em produção
React, Chart.js, Leaflet, OpenZeppelin, Hardhat	Gratuitas (MIT)	Gratuitas
nginx, OpenSSL	Gratuitas	Gratuitas
Certificado do site	AC interna de teste	Gratuito (Let's Encrypt) ou **pago** (ICP-Brasil)
Google Gemini	Plano gratuito, desligado por padrão para o relato	**Paga** por uso, se ligada; o plano B por regras é gratuito
VLibras, IBGE	Gratuitos (governo)	Gratuitos
Nominatim	Gratuito, com limite de uso	Servidor próprio (gratuito, paga-se hospedagem)
Blockchain	Rede local (gratuita)	RBB sem taxa de mercado; rede pública com **taxa** em centavos
GitHub, GitHub Pages, YouTube, Canva	Gratuitos	Repositório privado e CI podem ser **pagos**
Assistente de IA (Claude)	**Pago** (assinatura individual)	Opcional para a equipe
Hospedagem, réplica de banco, backup externo, proteção contra DDoS	Não há (roda na máquina local)	**Pagos** (ver 3.2)

■ 2.3 Diagrama funcional e casos de uso



▲ **Figura 3.** *Diagrama funcional: canais, borda de rede, módulos da API, banco e serviços externos.*



▲ **Figura 4.** *Casos de uso e atores. A rotina de ancoragem é um ator de sistema.*

▼ **Tabela 4.** Cada caso de uso e as tecnologias que o realizam.

Caso de uso	Ator	Tecnologias
UC01 Registrar denúncia	Cidadã	Formulário HTML/JS e React; `POST /api/denuncias`; Spring Validation; protocolo com `SecureRandom`; banco
UC02 Anexar evidência	Cidadã	Upload multipart; tipo conferido pelo conteúdo; remoção de EXIF; SHA-256
UC03 Acompanhar pelo protocolo	Cidadã	Consulta pública sem login; DTO sem relato; limite de 30 consultas por minuto
UC04 Saída rápida e modo seguro	Cidadã	JavaScript (`panico.js`, `safe-mode.js`); `location.replace`; limpeza do armazenamento
UC05 Conversar com o VigIA	Cidadã	Chatbot em JavaScript; Gemini opcional com mascaramento
UC06 Acionar pânico ou alerta	Aparelho	REST com chave do aparelho e TLS mútuo; regras de repique e perímetro (Haversine); gera UC01
UC07 Atender a fila priorizada	Atendente, gestor	Fila de prioridade (heap); Kanban; máquina de estados `FluxoStatus`
UC08 Gerir casos e equipe	Gestor, administrador	Perfis do Spring Security; pilha de desfazer; trilha de auditoria
UC09 Analisar estatística e decidir	Gestor, auditor	Correlação e regressão em Java; Chart.js; SQL `CORR`/`REGR_*`
UC10 Ver focos de reincidência	Gestor	Grafo e busca em largura (BFS); mapa Leaflet com k-anonimato
UC11 Auditar a trilha	Auditor, administrador	Trilha encadeada por SHA-256; verificação de integridade

Caso de uso	Ator	Tecnologias
UC12 Backup e restauração	Administrador	Backup online do H2; manifesto SHA-256; script PowerShell de restauração
UC13 Ancorar e verificar na blockchain	Rotina, auditor	Contrato Solidity; árvore Merkle; Hardhat e ethers

⚖ 3.0 Discussão

■ Orçamento e prazos

Orçamento real. O projeto custou zero em dinheiro: só ferramentas livres ou com plano gratuito, mais a assinatura pessoal de um assistente de IA. O recurso consumido foi tempo de uma pessoa, em paralelo às outras disciplinas.

Prazos. Foram 33 semanas, de 16/03 a 03/11/2026, com 11 entregas registradas (7 do HackGov e 4 do Enterprise Challenge). O ritmo não foi uniforme: o salto da Fase 5, quando o projeto ganhou servidor de verdade, concentrou o maior esforço entre o fim de julho e meados de setembro.

Escopo contra prazo. Em cada fase, o prazo fixo obrigou a escolher. As escolhas estão registradas: MQTT ficou para depois porque três tipos de aparelho não justificavam um broker; Big Data ficou de fora porque a base tinha centenas de registros, e não milhões; a avaliação com usuárias reais nunca coube no calendário. Escolher o que não fazer foi parte do método.

■ 3.1 O que mudaria com mais tempo

1. **Ouvir quem vai usar.** Testes de usabilidade com mulheres atendidas pela rede de proteção e entrevistas com atendentes de delegacias e centros de referência. É a maior lacuna do projeto: seis fases sem ouvir o usuário final.
2. **Score de risco de verdade.** Trocar o score de confiabilidade pelo Formulário Nacional de Avaliação de Risco (Lei 14.149/2021), com a confirmação de um profissional registrada na auditoria. A análise estatística mostrou que o score atual não prevê nada.
3. **Integração com a rede.** Encaminhamento direto à Delegacia da Mulher, ao Ministério Público e aos centros de referência, em vez de só mostrar os telefones.
4. **Login gov.br** com segundo fator para servidores, e cifra de verdade (AES-GCM) no armazenamento do navegador.
5. **Infraestrutura de produção.** Duas instâncias da API, réplica do banco, proteção contra DDoS e ancoragem horária na Rede Blockchain Brasil.
6. **Aplicativo móvel** com botão de pânico no próprio celular, que dispensa o aparelho dedicado.
7. **Testes de carga.** Medir quantas denúncias por minuto a API aguenta antes de degradar, para dimensionar a infraestrutura com número, e não com estimativa.

■ 3.2 Estimativa detalhada de custo

A pergunta desta seção é: **quanto custaria para uma equipe profissional construir o Protege+ como está hoje?** A estimativa parte de um detalhamento do trabalho em pacotes, com as horas de cada papel, e usa os salários da pesquisa salarial da APinfo.

▸ Método

- **Horas.** Cada pacote de trabalho foi estimado pelo tamanho do que foi entregue (tabela abaixo) e conferido contra uma taxa de produtividade: as 720 horas do back-end correspondem a cerca de 15 linhas de código Java por hora, com testes e depuração; as 410 do front-end, a cerca de 38 linhas de JavaScript, CSS e HTML por hora.
- **Salários.** Média mensal de cada cargo na pesquisa da APinfo (agosto e setembro de 2025, 26.174 participantes), regime CLT. Quando o cargo exato não existe na pesquisa (desenvolvedor blockchain), usou-se o mais próximo.

- **Valor da hora.** Salário dividido por 220 horas (jornada mensal da CLT) e multiplicado por 1,8, um fator usual para cobrir encargos trabalhistas, férias, 13° e benefícios. Para conferência, o mesmo cálculo foi feito com o valor PJ da pesquisa dividido por 160 horas produtivas.

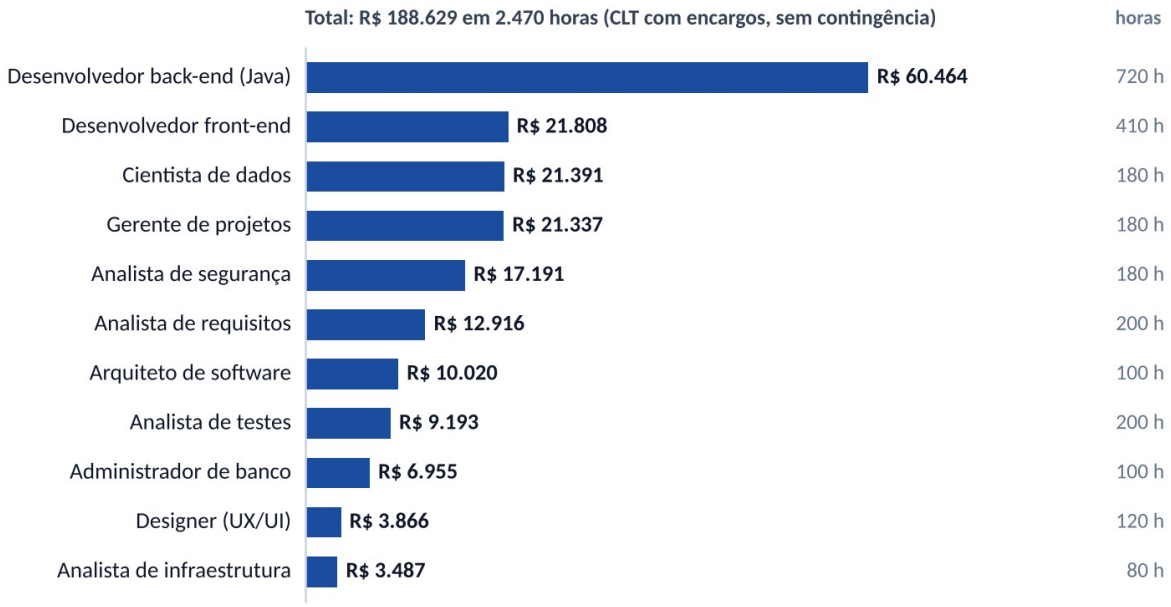
▼ **Tabela 5.** Pacotes de trabalho e horas por papel.

Pacote de trabalho	O que foi entregue	Papéis e horas
Descoberta e requisitos	45 histórias com critérios de aceitação	Requisitos 80; gerente 20
UX/UI e protótipos	Wireframes, telas, acessibilidade, PT/EN	Designer 120; front-end 20
Arquitetura e dados	UML, modelo lógico e físico, 15 tabelas, 45 restrições CHECK	Arquiteto 60; DBA 60
Back-end	93 classes, 44 endpoints	Back-end 480
Front-end	30 módulos JavaScript, 11 folhas de estilo, 4 páginas	Front-end 360
Triagem por IA (VigIA)	Regras, Gemini, mascaramento, plano B	Cientista de dados 60; back-end 40
Estatística e análise	Relatório descritivo, correlação, regressão, SQL avançado, grafos	Cientista de dados 120; DBA 40
Dispositivos de campo (IoT)	Barramento, regras, simulador	Back-end 80; front-end 30; infraestrutura 20
Segurança	Revisão, 26 correções, 11 ataques, políticas	Segurança 160; back-end 60
Rede e infraestrutura	Borda nginx, autoridade certificadora, 39 verificações	Infraestrutura 60; segurança 20
Blockchain	Contrato, 21 testes, rotinas	Arquiteto 40; back-end 60
Testes e qualidade	217 testes Java, testes de navegador e de regressão	Testes 200
Documentação e entregas	Documentos, slides e vídeos	Requisitos 120; gerente 40
Gestão do projeto	Planejamento, acompanhamento, riscos	Gerente 120

▼ **Tabela 6.** Custo por papel (CLT, com encargos). Salários: APinfo, pesquisa salarial, ago-set/2025.

Papel	Cargo na APinfo	Salário CLT (R$)	Hora com encargos (R$)	Horas	Custo (R$)
Gerente de projetos	Gerente de Projetos PMO	14.488	118,54	180	21.337
Analista de requisitos	Analista de Requisitos	7.893	64,58	200	12.916
Arquiteto de software	Arquiteto de Sistemas	12.247	100,20	100	10.020
Desenvolvedor back-end (Java)	Analista de sistemas, Java	10.264	83,98	720	60.464
Desenvolvedor front-end	Desenvolvedor Front-End	6.501	53,19	410	21.808
Administrador de banco de dados	DBA	8.500	69,55	100	6.955
Cientista de dados	Cientista de dados	14.525	118,84	180	21.391
Analista de segurança	Analista Cibersegurança	11.673	95,51	180	17.191
Analista de testes	Analista de testes	5.618	45,97	200	9.193

Papel	Cargo na APinfo	Salário CLT (R$)	Hora com encargos (R$)	Horas	Custo (R$)
Analista de infraestrutura	Analista de Infraestrutura	5.328	43,59	80	3.487
Designer (UX/UI)	Web Designer	3.938	32,22	120	3.866
Total				**2.470**	**188.629**



▲ **Figura 5.** *Custo de desenvolvimento por papel, do maior para o menor. O back-end Java concentra um terço do total.*

Resumo	Valor
Custo de desenvolvimento (CLT com encargos)	R$ 188.629
Conferência pelo valor PJ da pesquisa	R$ 192.996 (diferença de 2,3%)
Reserva de contingência (15%)	R$ 28.294
Total estimado do desenvolvimento	**R$ 216.923**
Prazo com equipe de 6 pessoas em tempo integral	cerca de 3 meses (2.470 horas ÷ 840 horas por mês)

✔️ **RESULTADO DA ESTIMATIVA**

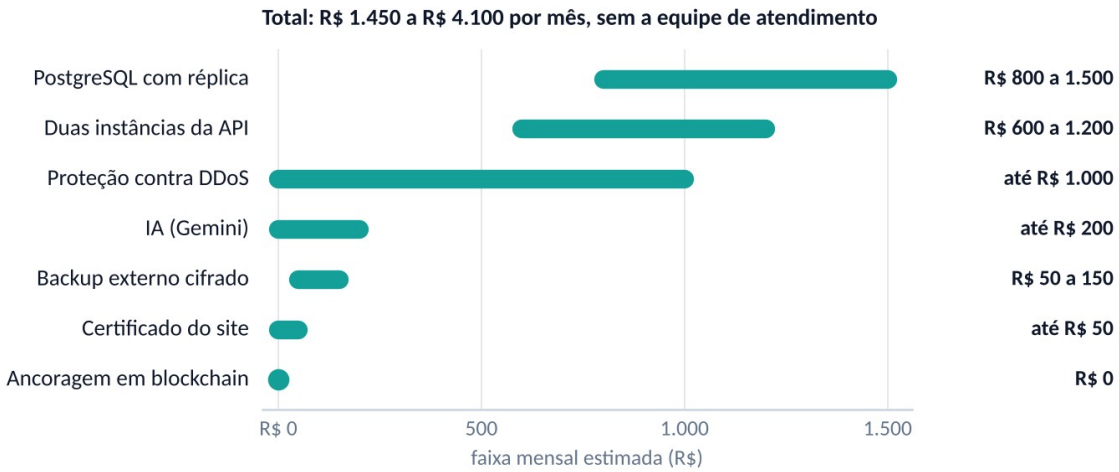
Os dois cálculos (CLT com encargos e PJ) chegam a valores próximos, o que dá confiança à ordem de grandeza: **cerca de R$ 190 mil de desenvolvimento, ou R$ 217 mil com contingência**, em cerca de 3 meses com 6 pessoas.

▸ Custo de operação

Depois de pronto, o sistema custa para rodar. Os valores abaixo são **ordem de grandeza**, para cotação; em hospedagem numa empresa pública de TI, parte deles vira custo interno do Estado.

Item	Faixa mensal estimada	Observação
Duas instâncias da API	R$ 600 a 1.200	Máquinas pequenas; a API é leve
PostgreSQL com réplica	R$ 800 a 1.500	Serviço gerenciado ou máquinas próprias

Item	Faixa mensal estimada	Observação
Backup externo cifrado	R$ 50 a 150	Armazenamento de objetos
Proteção contra DDoS (CDN/WAF)	R$ 0 a 1.000	Há planos gratuitos para o básico
Certificado do site	R$ 0 a 50	Let's Encrypt gratuito, ou ICP-Brasil anual diluído
IA (Gemini)	R$ 0 a 200	Desligada para o relato por padrão
Ancoragem em blockchain	R$ 0	RBB sem taxa de mercado
Total	**R$ 1.450 a 4.100 por mês**	Sem contar a equipe de atendimento



▲ **Figura 6.** *Faixa mensal de cada item de operação. Banco com réplica e duas instâncias da API são os custos fixos.*

✪ 4.0 Lições aprendidas

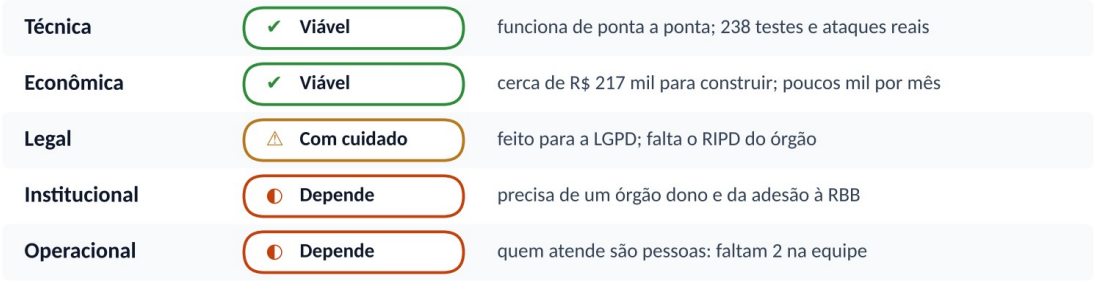
1. **"Cada parte funcionava isoladamente, e o sistema mentia."** Na Fase 5, o painel e o servidor existiam, mas não se falavam: a estatística descrevia 125 denúncias do banco enquanto o Kanban ao lado mostrava as do navegador. A lição é que integração é uma funcionalidade, e precisa de critério de pronto próprio.
2. **Teste que passa não é aplicação que sobe.** Na Fase 6, havia 116 testes verdes e a aplicação não iniciava. Desde então, um teste sobe o contexto inteiro.
3. **O documento prometia mais do que o código entregava.** Nas fases anteriores, defesas descritas como prontas não existiam ou eram contornáveis: a senha do administrador estava no JavaScript público. Nesta fase, a ordem foi invertida: primeiro o ataque, depois o texto.
4. **Defeitos aparecem quando alguém tenta quebrar.** O teste da borda de rede achou cinco defeitos que a leitura da configuração não achou, e o exercício de restauração revelou o limite da trilha de auditoria, que virou a motivação da blockchain.
5. **Estatística serve para matar ideias, não só para enfeitar painel.** O score de confiabilidade existia desde a Fase 2 e aparecia em todas as telas. A correlação mostrou que ele não prevê nada.
6. **Privacidade é desenho, não tela.** Os melhores controles do projeto são os que não deixam o dado existir: o anonimato sem coluna para o nome, a foto sem GPS, a blockchain sem dado pessoal.
7. **Dado sintético mostra o método, não a realidade.** Toda a análise foi feita sobre uma base gerada com semente fixa. Isso garante que os números se reproduzem, mas também que eles não dizem nada sobre um órgão real. O próximo passo indispensável é dado real, com autorização e anonimização.
8. **Assistente de IA acelera, mas não substitui o critério.** Nesta fase, um assistente de IA ajudou na revisão de código, nos testes e na documentação. O que deu valor ao resultado foi exigir de cada sugestão a mesma prova exigida do resto: compilar, testar e atacar.

★ 5.0 Conclusão

■ Objetivos

Objetivo do desafio	Situação
Ir além da digitalização: gerar inteligência	**Atingido.** Correlação, regressão, projeção de demanda e dimensionamento de equipe, com decisões sugeridas
Triagem por IA	**Atingido.** VigIA com regras e Gemini; a IA só pode subir a urgência, nunca baixar
Proteger dados sensíveis	**Atingido e comprovado.** 26 falhas corrigidas, 11 ataques bloqueados, nada pessoal fora do sistema
Atender em escala, com acesso para todos	**Atingido no produto.** Fila priorizada, autoatendimento, acessibilidade, multicanal; falta teste de carga
Ser viável para o setor público	**Atingido no desenho.** Tecnologias livres, custo de operação baixo, hospedagem possível em empresa pública
Validar com usuárias reais	**Não atingido.** É o primeiro item dos próximos passos

■ Viabilidade



▲ **Figura 7.** *Viabilidade por dimensão. As duas que dependem de outros não se resolvem com código.*

■ Impacto financeiro

- **Construir** o Protege+ como está custaria cerca de **R$ 217 mil** (com contingência), em cerca de 3 meses com uma equipe de 6 pessoas.
- **Operar** custa na faixa de **R$ 1,5 mil a R$ 4 mil por mês** em infraestrutura, porque a pilha inteira é de software livre e não há licença de banco nem de servidor de aplicação.
- **O maior custo de um canal de denúncia é a equipe que atende**, e é aí que a análise estatística paga o investimento: ela diz quantas pessoas a demanda exige (5, e não 3, na base de demonstração) e onde está o gargalo, antes de a fila crescer.
- **O custo evitado** mais importante não aparece em planilha: um vazamento de dados de vítimas de violência teria custo humano, jurídico (LGPD) e de reputação muito maior que o do projeto inteiro.

> ★ **EM UMA FRASE**
>
> O Protege+ termina o Enterprise Challenge como um produto completo, seguro e barato de operar, cujo maior desafio não é mais técnico: é institucional. **A próxima etapa não é escrever código, e sim encontrar o órgão que o adote e as mulheres que o testem.**

☰ Referências

- APINFO. Pesquisa salarial: salários e mercado de TI, Brasil. Pesquisa realizada de agosto a setembro de 2025, 26.174 participantes.
- BRASIL. Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017 (participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos).
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).
- BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha).
- BRASIL. Lei nº 14.149, de 5 de maio de 2021 (Formulário Nacional de Avaliação de Risco).
- ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (EGESP). Orientações da 1ª mentoria do Enterprise Challenge, registradas no documento da Atividade 2 (18/05/2026).
- PROTEGE+. Documento da Atividade Visão de Futuro (HackGov), 2026: detalhes de segurança, redes, estatística e blockchain.
- Valora Analitik: Brasil lanza red blockchain para monitorear gasto público, 31/05/2022.